

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

**«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В. Г. ШУХОВА»
(БГТУ им. В.Г. Шухова)**

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных
систем

Лабораторная работа №17

по дисциплине: Основы программирования

тема: **«Создание библиотеки для обработки строк»**

Выполнил: студент группы ПВ-221
Дорошенко Владимир Юрьевич

Проверили:
ст. преп. Притчин Иван Сергеевич
асс. Черников Сергей Викторович

Белгород 2023 г.

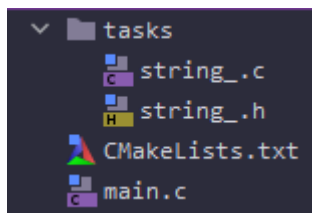
Цель работы: получение навыков работы со строками в стиле C.

Содержание отчёта:

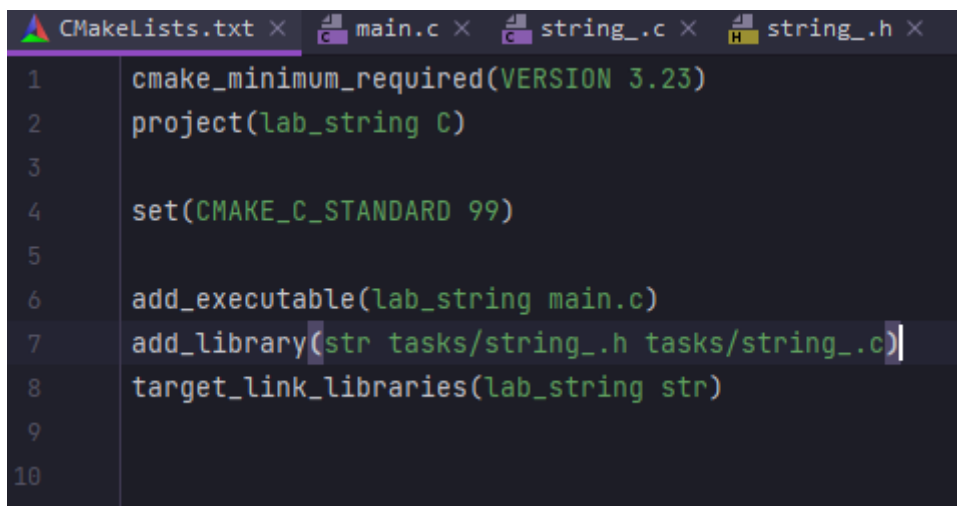
- Тема лабораторной работы.
- Цель лабораторной работы.
- Исходный код string_.h / string_.c.

Задание 1 Создайте файлы string_.c и string_.h для функций, которые будут использоваться при решении задач и папку tasks, в которой будут собираться решения задач:

A)



B)



Файл string_.c

Задание 3 Начнём с чего-нибудь простого, например, с поиска длины строки. Когда вы объявляете строку с инициализацией, она размещается в стеке на ленте памяти:

```
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
#include <memory.h>
#include "string_.h"

int strlen1(char *s) {
    int i = 0;
    while (s[i] != '\0') {
        i++;
    }

    return i;
}

int strlen2(char *s) {
    int i = 0;
    while (*s != '\0') {
        i++;
        s++;
    }

    return i;
}

int strlen_(const char *s) {
    char *end = s;
    while (*end != '\0') {
        end++;
    }

    return end - s;
}
```

Задание 4 Реализуем функции поиска:

```
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
#include <memory.h>
#include "string_.h"

char* find(char *begin, char *end, int ch) {
    while (begin != end && *begin != ch) {
        begin++;
    }

    return begin;
}

char* findNonSpace(char *begin) {
    char *end = "\0";
    while (*begin != *end && isspace(*begin)) {
        begin++;
    }

    return begin;
}

char* findSpace(char *begin) {
    char *end = "\0";
    while (*begin != *end && !isspace(*begin)) {
        begin++;
    }

    return begin;
}

char* findNonSpaceReverse(char *rbegin, const char *rend) {
    while (rbegin != rend && isspace(*rbegin)) {
        rbegin--;
    }

    return rbegin;
}

char *findSpaceReverse(char *rbegin, char *rend) {
    while (rbegin != rend && !isspace(*rbegin)) {
        rbegin--;
    }

    return rbegin;
}
```

Задание 5 Опишем функцию, которая часто используется для проверки строк на равенство. Начинающие программисты знают, что для этого используется функция `strcmp`, однако она работает не так, как они ожидают на первый взгляд:

```
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
#include <memory.h>
#include "string_.h"

int strcmp_(const char *lhs, const char *rhs) {
    while(*lhs == *rhs && (*lhs != '\0' || *rhs != '\0')) {
        lhs++;
        rhs++;
    }

    return *lhs - *rhs;
}
```

Задание 6 Функции для копирования:

```
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
#include <memory.h>
#include "string_.h"

char *copy(const char *beginSource, const char *endSource, char
*beginDestination) {
    memcpy(beginDestination, beginSource, (endSource - beginSource) *
sizeof(char));

    return beginDestination + (endSource - beginSource);
}

char* copyIf(char *beginSource, const char *endSource, char
*beginDestination, int (*f)(int)) {
    while(beginSource != endSource) {
        if(f(*beginSource)) {
            memcpy(beginDestination, beginSource, sizeof(char));
            beginSource++;
            beginDestination++;
        } else {
            beginSource++;
        }
    }

    return beginDestination;
}

char* copyIfReverse(const char *rbeginSource, const char *rendSource, char
*beginDestination, int (*f)(int)) {
    if (rbeginSource == rendSource) {
        return beginDestination;
    }

    while(rbeginSource != rendSource) {
        if (f(*rendSource)) {
            memcpy(beginDestination, rbeginSource, sizeof(char));
            rbeginSource--;
            beginDestination++;
        } else {
            rbeginSource--;
        }
    }

    return beginDestination;
}
```

Файл string_.h

```
#ifndef LAB_STRING_STRING_H
#define LAB_STRING_STRING_H

//Задание 3
int strlen1(char *s);
int strlen2 (char *s);
int strlen_(const char *s);

//Задание 4
char* find(char *begin, char *end, int ch);
char* findNonSpace(char *begin);
char* findSpace(char *begin);
char* findNonSpaceReverse(char *rbegin, const char *rend);
char *findSpaceReverse(char *rbegin, char *rend);

//Задание 5
int strcmp_(const char *lhs, const char *rhs);

//Задание 6
char* copy(const char *beginSource, const char *endSource, char
*beginDestination);
char* copyIf(char *beginSource, const char *endSource, char
*beginDestination, int (*f)(int));
char* copyIfReverse(const char *rbeginSource, const char *rendSource, char
*beginDestination, int (*f)(int));
#endif //LAB_STRING_STRING_H
```